

尔智机器人 API 接口文档说明

1. 摘要说明

本文档为 ASR5 机械臂服务端接口说明

2. 使用前提

服务端采用 websocket 通信，需要配置通信 IP 和 Port，通信的数据采用 CBOR 编码（参考网页：<http://cbor.io/impls.html>），采用 json 数据格式

3. 接口详情

3.1. 设置

函数定义	setMaxScale	
功能说明	设置速度/加速度系数	
输入参数	参数名称	参数说明
		类型（1=速度，2=加速度），速度值（%），默认
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre>CborObject SetVelMaxScaleJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "setMaxScale", ["d"] = new CborArray { 1, velScale, 0 }, ["n"] = 1190 };</pre>	<pre>{ "n": 1190, "d": true }</pre>

函数定义	coordSys
功能说明	坐标系管理

<pre> CborArray { offx, offy, offz, alpha, beta, gama, xc, yc, zc, 0, 0, 0 } }, ["n"] = 1005 }; type=3: CborObject SetMoveFrameBaseJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "coordSys", ["d"] = new CborObject { ["type"] = 3, ["coord"] = "work", ["userName"] = strName, ["equip"] = 0 }, ["n"] = 1164 }; type=4: CborObject DeleteCoordinateSystemJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "coordSys", ["d"] = new CborObject { ["type"] = 4, ["coord"] = "work", </pre>	<pre> 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] }, "userName": { "tool": ["_Flange_asr3", "_Flange_asr3"], "work": ["_Base", "_Base"] }, "work": { "_Base": [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, </pre>
---	--

	<pre>["name"] = pName }, ["n"] = 1019 };</pre>	<pre>0, 1], "abc": [-531.9013, 3.9994, 598.8184, 0.999999999215925, -1.13776711244494E-05, -3.79301718373527E-05, 1.13789375775957E-05, 0.999999999377847, 3.33890209749617E-05, 3.79297919244545E-05, -3.33894525538399E-05, 0.999999998723238], "测试": [-519.2426, 0, 344.1532, 0.999999999893503, -4.1588996929511E-11, -1.45943398962848E-05, 0, 0.99999999999594,</pre>
--	--	---

	<pre> { ["c"] = "robot", ["a"] = "setZeroPos", ["d"] = new CborObject { ["equip"] = 0, ["dZeroQ"] = new CborArray { zeroJ1, zeroJ2, zeroJ3, zeroJ4, zeroJ5, zeroJ6 } }, ["n"] = 1146 }; </pre>	
--	--	--

函数定义		
功能说明		
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例		

函数定义	setRobotParam	
功能说明	设置 DH 参数	
输入参数	参数名称	参数说明
	DH 参数数组 (8 个)	
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject setRobotParamJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = </pre>	<pre> { "n": 1261, "d": true } </pre>

	<pre> "setRobotParam", ["d"] = new CborObject { ["equip"] = 0, ["DH"] = new CborArray { DHParam[0], DHParam[1], DHParam[2], DHParam[3], DHParam[4], DHParam[5], DHParam[6], DHParam[7] } }, ["n"] = 1261 }; </pre>	
--	--	--

函数定义	setLoadDyn	
功能说明	设置 TCP 负载	
输入参数	参数名称	参数说明
	质心参数 (M,X,Y,Z)	
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject setLoadDynJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "setLoadDyn", ["d"] = new CborObject { ["equip"] = 0, ["mass"] = mLoad, ["gCenter"] = new </pre>	<pre> { "n": 1160, "d": true } </pre>

	<pre> CborArray { Xc, Yc, Zc }, ["glInertia"] = new CborArray { 0, 0, 0, 0, 0, 0 }}, ["n"] = 1160 }; </pre>	
--	---	--

函数定义	setGravityAcc	
功能说明	重力加速度(相对基座坐标系)	
输入参数	参数名称	参数说明
	X,Y,Z	
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject setGravityAccJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "setGravityAcc", ["d"] = new CborObject { ["equip"] = 0, ["dir"] = new CborArray { X_LGD, Y_LGD, Z_LGD }}, ["n"] = 1161 }; </pre>	<pre> { "n": 1161, "d": true } </pre>

函数定义	setCollisionFactor	
功能说明	安全等级设置	
输入参数	参数名称	参数说明
	Factor	1-50
输出参数	参数名称	参数说明

	<pre>};</pre>	<pre>0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] }, { "type": "geom1", // (角度和 关节信息) "value": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] }, { "type": "vat1", // (电 压 (0-5), 温度 (6-11) 和电流 (12-17)) "value": [[0,</pre>
--	---------------	--

		<pre>0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]] }, { "type": "geom2", "value": [0, 0, 0, 0, 0, 0] }</pre>
--	--	--

		<pre> }, { "type": "vat2", "value": [[], [], []] }, { "type": "eStatus", //(机器人 状态) "value": 240 }, { "type": "errTime", "value": 1567130077 }, { "type": "velScale", //(速度 信息) "value": [1, 1, 1, 1] }, { "type": "runState", "value": 0 }, { "type": "coordSys", //(工作</pre>
--	--	---

		和工具坐标系信息) <pre> "value": { "tool": { "SelfTCP0": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "_Flange_asr3": [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] }, "userName": { "tool": [</pre>
--	--	---

		<pre>"_Flange_asr3", "_Flange_asr3"], "work": ["_Base", "_Base"] }, "work": { "_Base": [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1], "abc": [-531.9013, 3.9994, 598.8184, 0.999999999215925, -1.13776711244494E-05,</pre>
--	--	--

		-3.79301718373527E-05, 1.13789375775957E-05, 0.999999999377847, 3.33890209749617E-05, 3.79297919244545E-05, -3.33894525538399E-05, 0.999999998723238], "测试": [-519.2426, 0, 344.1532, 0.999999999893503, -4.1588996929511E-11, -1.45943398962848E-05, 0, 0.99999999999594, -2.84966618736413E-06, 1.45943398963441E-05, 2.84966618706065E-06,
--	--	--

		0.999999999889442] } } }] }
--	--	---

函数定义	getFaultCode	
功能说明	获取机器人运行错误码	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject GetFaultCodeJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "getFaultCode", ["d"] = true, ["n"] = 1254 }; </pre>	<pre> { "n": 1254, "d": { "jc": 0, "jd": [0, 0, 0, 0, 0, 0], "rc": [196608, 0] } } </pre>

		}
--	--	---

函数定义	getGeom	
功能说明	获取机器人设置点位信息	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
	返回机器人设置点位信息	
示例	<pre> CborObject getGeomJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "getGeom", ["d"] = 0, ["n"] = 1104 }; </pre>	<pre> { "n": 1104, "d": [x, y, z, Alpha, Beta, Gama, J1, J2, J3, J4, J5, J6] } </pre>

函数定义	getZeroPos	
功能说明	获取关节角度(设置零位时使用)	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
	返回角度数组	
示例	<pre> CborObject GetAngleZeros = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "getZeroPos", ["d"] = 0, ["n"] = 1029 }; </pre>	<pre> { "n": 1029, "d": [zeroJ1, zeroJ2, zeroJ3, zeroJ4, zeroJ5, zeroJ6] } </pre>

函数定义		
功能说明		
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例		

函数定义	getLoadDyn	
功能说明	获取服务器的 TCP 负载值	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
	Mass	Mass 是负载质量
	gCenter[]	gCenter 是质心值 (X Y Z)
示例	<pre> CborObject getLoadDynJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "getLoadDyn", ["d"] = new CborObject { ["equip"] = 0 }, ["n"] = 1071 }; </pre>	

函数定义	getJointAbsPos	
功能说明	获取关节绝对零位	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明

	返回关节零位数组	
示例	<pre> CborObject getJointAbsPosJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "getJointAbsPos", ["d"] = new CborObject {["equip"] = 0 }, ["n"] = 1264 }; </pre>	<pre> { "n": 1264, "d": [j1,j2,j3,j4,j5,j6] } </pre>

函数定义	getVersions	
功能说明	获取版本号	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> { c: 'robot', a: 'getVersions', n: 10006 } </pre>	<pre> { "n": 10006, "d": { "JC": { "Hard": 321026169, "Soft": "V7.3.20210325.Beta" }, "JD": { "Hard": [Array], "Soft": [Array] }, }, } </pre>

		<pre> "RC": { "Hard": 283734, "Soft": "V2.3.20211207.Beta" }, "TB": { "Hard": 0, "Soft": "V0.0.20000000.Beta" } } </pre>
--	--	--

函数定义	getGeomEndInBase	
功能说明	获奖实际末端执行器相对于基座的位姿	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> { c: 'robot', a: 'getGeomEndInBase', d: 0, n: 93769 } </pre>	<pre> { n: 93769, d: [-240.60585087324878, -680.8714663313676, -29.536549406013904, 89.990000000000038, -179.9999999999996, 3.945603305759269e-13, 257.42091925506486, 64.71896069657534, -95.4639056489853, -59.25505504758993, -89.99999999999942, -102.56908074493498] } </pre>

		}
--	--	---

函数定义	getDesireGeom	
功能说明	获取期望位姿	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre>{ c: 'robot', a: 'getDesireGeom', d: 0, n: 93769 }</pre>	<pre>{ n: 93769, d: [-240.60585087324878, -680.8714663313676, -29.536549406013904, 89.990000000000038, -179.99999999999996, 3.945603305759269e-13, 257.42091925506486, 64.71896069657534, -95.4639056489853, -59.25505504758993, -89.99999999999942, -102.56908074493498] }</pre>

3.3. 状态

函数定义	power	
功能说明	机器人 上电/下电	
输入参数	参数名称	参数说明
	Bool	true 上电, false 下电
输出参数	参数名称	参数说明

示例	<pre> CborObject PowerOffJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "power", ["d"] = false, ["n"] = 1137 }; </pre>	<pre> { "n": 1137, "d": true } </pre>
----	--	---

函数定义	start	
功能说明	机器人 启动/停止	
输入参数	参数名称	参数说明
	Bool	true 启动, false 停止
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject StartUpJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "start", ["d"] = true, ["n"] = 1199 }; </pre>	<pre> { "n": 1199, "d": true } </pre>

函数定义	clearFault	
功能说明	机器人 错误清除	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject ClearFaultJson = new CborObject </pre>	<pre> { "n": 1015, "d": 1 } </pre>

	<pre> { ["c"] = "robot", ["a"] = "clearFault", ["d"] = true, ["n"] = 1015 }; </pre>	
--	---	--

函数定义	switchToFree	
功能说明	自由拖动	
输入参数	参数名称	参数说明
	值 (true 为可拖动, false 为不可拖动)	
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject switchToFreeJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "switchToFree", ["d"] = new CborArray { 0, false }, ["n"] = 1013 }; </pre>	<pre> { "n": 1013, "d": true } </pre>

函数定义	switchToReverse	
功能说明	电机方向驱动	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject switchToFreeJson = new </pre>	<pre> { "n": 1013, </pre>

	CborObject <pre>{ ["c"] = "robot", ["a"] = "switchToReverse", ["d"] = new CborArray { 0, false }, ["n"] = 1013 };</pre>	<pre>"d": true }</pre>
--	--	------------------------

函数定义	SwitchToCloseRobot	
功能说明	关闭机器人	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre>{ c: 'robot', a: 'SwitchToCloseRobot', n: 163837 }</pre>	<pre>{ n: 163837, d: true }</pre>

函数定义	hadSaveDataFromHMI	
功能说明	HMI 是否完成数据保存	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre>{ c: 'robot', a: 'hadSaveDataFromHMI', }</pre>	<pre>{ n: 163836, d: true }</pre>

	n: 163836 }	
--	----------------	--

3.4. 运行

函数定义	abortMove	
功能说明	机器人 停止运动	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject AbortMoveJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "abortMove", ["n"] = 1001 }; </pre>	<pre> { "n": 1001, "d": 1 } </pre>

函数定义	resetAngles	
功能说明	机器人 归零状态	
输入参数	参数名称	参数说明
	Bool	true 归零; false 停止归零
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> ResetAnglesJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "resetAngles", ["d"] = new CborArray { true, 0 }, </pre>	<pre> { "n": 1140, "d": true } </pre>

	<pre>["n"] = 1140 };</pre>	
--	----------------------------	--

函数定义	moveTo	
功能说明	机器人移动到指定位置	
输入参数	参数名称	参数说明
	位置坐标和对应的 TCP 和 Feature 坐标系名称	x,y,z, Alpha, Beta, Gama, j1, j2, j3, j4, j5, j6, strTCP, strFeature
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre>CborObject MoveToJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "moveTo", ["d"] = new CborObject { ["equip"] = 0, ["coordName"] = new CborArray { strFeatureName, strTCPName }, ["geom"] = new CborArray { xVal, yVal, zVal, AlphaVal, BetaVal, GamaVal, J1Val, J2Val, J3Val, J4Val, J5Val, J6Val } }, ["n"] = 1012 };</pre>	<pre>{ "n": 1012, "d": true }</pre>

函数定义	startJointRot	
功能说明	机器人指定关节移动	
输入参数	参数名称	参数说明

	关节序号，移动方向	
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre>{ c: 'robot', a: 'startJointRot', d: [0, 1, 0], n: 1198 }</pre>	<pre>{ n: 1198, d: true }</pre>

函数定义	startCartTrans	
功能说明	机器人平移运动	
输入参数	参数名称	参数说明
	平移方向	
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre><i>CborObject</i> StartCartTransJson = new <i>CborObject</i> { ["c"] = "robot", ["a"] = "startCartTrans", ["d"] = new <i>CborArray</i> { dir, 0 }, ["n"] = 1197 };</pre>	<pre>{ "n": 1197, "d": true }</pre>

函数定义	startCartRot	
功能说明	机器人旋转运动	
输入参数	参数名称	参数说明
	旋转方向	
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject StartCartRotJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "startCartRot", ["d"] = new CborArray { dir, 0 }, ["n"] = 1196 }; </pre>	<pre> { "n": 1196, "d": true } </pre>

函数定义	moveLine	
功能说明	机器人做直线运动	
输入参数	参数名称	参数说明
	预想点位信息，对应的TCP, Feature 坐标系名称和交融半径参数	x, y, z, Alpha, Beta, Gama, J1, J2, J3, J4, J5, J6, TCP, Feature, BlendRadius, Velocity, Acceleration
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject moveJointJson = new CborObject { ["c"] = "robot", </pre>	<pre> { "n": 1128, "d": true } </pre>

	<pre> ["a"] = "moveLine", ["d"] = new CborObject { ["equip"] = 0, ["geom"] = new CborArray { xVal, yVal, zVal, AlphaVal, BetaVal, GamaVal, J1Val, J2Val, J3Val, J4Val, J5Val, J6Val }, ["coordName"] = new CborArray { strFeatureName, strTCPName }, ["moveInfo"] = new CborArray { BlendRadius, Velocity, Acceleration, 1} }, ["n"] = 1128 }; </pre>	
--	---	--

函数定义	moveArc	
功能说明	机器人做圆弧运动	
输入参数	参数名称	参数说明
	运动模式（false=自由模式，true=约束模式），途径点位，目标点位，对应的 TCP，Feature 坐标系名称和交融半径参数	x, y, z, Alpha, Beta, Gama, J1, J2, J3, J4, J5, J6, TCP, Feature, BlendRadius, Velocity, Acceleration
输出参数	参数名称	参数说明
示例	CborObject moveArcJson	{

	<pre> = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "moveArc", ["d"] = new CborObject { ["equip"] = 0, ["isFree"] = bMode, ["viaGeom"] = new CborArray { Via_xVal, Via_yVal, Via_zVal, Via_AlphaVal, Via_BetaVal, Via_GamaVal, Via_J1Val, Via_J2Val, Via_J3Val, Via_J4Val, Via_J5Val, Via_J6Val }, ["geom"] = new CborArray { xVal, yVal, zVal, AlphaVal, BetaVal, GamaVal, J1Val, J2Val, J3Val, J4Val, J5Val, J6Val }, ["coordName"] = new CborArray { strFeatureName, strTCPName }, ["moveInfo"] = new CborArray { BlendRadius, Velocity, Acceleration, 1 } }, ["n"] = 1124 </pre>	<pre> "n": 1124, "d": true } </pre>
--	--	---

	};	
--	----	--

函数定义		
功能说明		
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例		

函数定义	pauseMove	
功能说明	暂停机械臂运动	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject PauseMoveJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "pauseMove", ["d"] = true, ["n"] = 1136 }; </pre>	

函数定义	resumeMove	
功能说明	恢复机械臂运动	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明

示例	<pre> CborObject PauseMoveJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "resumeMove", ["d"] = true, ["n"] = 1141 }; </pre>	<pre> { "n": 1141, "d": true } </pre>
----	---	---

函数定义	isMoveEnd	
功能说明	运动是否停止	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> { c: 'robot', a: 'isMoveEnd', d: 0, n: 145954 } </pre>	<pre> { n: 145954, d: true } </pre>

函数定义	startJointFeedRot	
功能说明	机器人关节进给运动	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> { c: 'robot', a: 'startJointFeedRot', d: [</pre>	<pre> { n: 1198, d: true } </pre>

	<pre> 0, //(关节编号 0-5) -5.5, // (进给量) 0], n: 1198 } </pre>	
--	---	--

函数定义	startCartFeedTrans	
功能说明	机器人平移进给	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> { c: 'robot', a: 'startCartFeedTrans', d: [0, 1, //(方向) -5.5//进给量], n: 1198 } </pre>	<pre> { n: 1198, d: true } </pre>

函数定义	startCartFeedRot	
功能说明	机器人转动进给	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例	{	{

	<pre> c: 'robot', a: 'startCartFeedRot', d: [0, 1, //(方向) -5.5//进给量], n: 1198 } </pre>	<pre> n: 1198, d: true } </pre>
--	--	---------------------------------

函数定义	servoJ	
功能说明		
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> { c: 'robot', a: 'servoJ', d: { equip: 0, bSync: true, interval: 0.04, geom: [-233.6464592428031, -641.4105250199115, -25.21293934509579, -90, -5.0823118110264485, 176.9647982245951, </pre>	<pre> { n: 145688, d: 1 } </pre>

	-233.6464592428031, -641.4105250199115, -25.21293934509579, -90, -5.0823118110264485, 176.9647982245951] }, n: 145688 }	
--	--	--

函数定义	servoC	
功能说明		
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre>{ c: 'robot', a: 'servoC', d: { equip: 0, bSync: true, interval: 0.04, geom: [-233.77930851204997, -642.1638685477603, -25.208477061225462, -90,</pre>	<pre>{ n: 145690, d: 1 }</pre>

	-5.044638344710752, 177.0372062032383, -233.77930851204997, -642.1638685477603, -25.208477061225462, -90, -5.044638344710752, 177.0372062032383] }, n: 145690 }	
--	--	--

函数定义	moveList	
功能说明	多点运动	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例		

3.5. IO

函数定义	setJCDO	
功能说明	机器人 IO 输出设置	
输入参数	参数名称	参数说明
	设置 IO 编号, IO 值	
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<i>CborObject</i> setJCDOJson	{

	<pre> = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "setJCDO", ["d"] = new CborArray { value, num }, ["n"] = 1168 }; </pre>	<pre> {n": 1168, "d": true } </pre>
--	---	-------------------------------------

函数定义	setJCAICtrl	
功能说明	采集机器人 IO 电路的电流电压值	
输入参数	参数名称	参数说明
	采集类型	0=不采集, 1=采集电流, 2=采集电压), (1=电流, 2=电压)
	通道号	
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject setJCAICtrlJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "setJCAICtrl", ["d"] = new CborArray { nType, nChannel }, ["n"] = 1255 }; </pre>	<pre> { {n": 1255, "d": true } </pre>

函数定义	setTBDO	
功能说明	工具 IO 输出	
输入参数	参数名称	参数说明
	通道号和值	
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject setTBDOJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "setTBDO", ["d"] = new CborArray { nValue, nChannel }, ["n"] = 1260 }; </pre>	<pre> { "n": 1260, "d": true } </pre>

函数定义	setJCAOCtrl	
功能说明	模拟输出 IO 类型	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject setJCAOCtrlJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "setJCAOCtrl", ["d"] = new CborArray { nValue, nChannel }, ["n"] = 1259 }; </pre>	<pre> { "n": 1259, "d": true } </pre>

	};	
--	----	--

函数定义	setJCAO	
功能说明	模拟输出 IO 值	
输入参数	参数名称	参数说明
	值	
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject setJCAOJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "setJCAO", ["d"] = new CborArray { nValue, nChannel }, ["n"] = 1258 }; </pre>	<pre> { "n": 1258, "d": true } </pre>

函数定义	setTBDireVol	
功能说明	工具 IO 输出电压	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject setTBDireVolJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "setTBDireVol", ["d"] = value, ["n"] = 1182 }; </pre>	<pre> { "n": 1182, "d": true } </pre>

	};	
--	----	--

函数定义	setTBAICtrl	
功能说明		
输入参数	参数名称	参数说明
	value	0x00: 不采集数据 0x01: 采集电流 0x02: 采集电压
	channel	通道
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject setTBAICtrlJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "setTBAICtrl", ["d"] = new CborArray { value, channel}, ["n"] = 1255 }; </pre>	<pre> { "n": 1255, "d": true } </pre>

函数定义	getTBActlVol	
功能说明	获取 TB 输出电压	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例		

函数定义	getJCDI
------	---------

功能说明	获取 JC 的数字输入	
输入参数	参数名称	参数说明
	channel	通道编号
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject getJCIDIJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "getJCIDI", ["d"] = channel, ["n"] = 1168 }; </pre>	<pre> { "n": 1168, "d": true } </pre>

函数定义	getJCDO	
功能说明	获取数字输出	
输入参数	参数名称	参数说明
	channel	通道编号
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject getJCDOJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "getJCDO", ["d"] = channel, ["n"] = 1168 }; </pre>	<pre> { "n": 1168, "d": true } </pre>

3.6. 其他

函数定义	OnChanged
功能说明	机器人信息发生改变时服务端主动上报的信息

输入参数	参数名称	参数说明
	void	无
输出参数	参数名称	参数说明
		返回 <code>getInfo</code> 中某一个或者几个项的信息
示例		

函数定义	joint2cart	
功能说明	关节轴信息转换成坐标信息	
输入参数	参数名称	参数说明
	[J1, J2, J3, J4, J5, J6]	
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject joint2cartJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "joint2cart", ["d"] = new CborObject { ["equip"] = 0, ["joints"] = new CborArray { J1, J2, J3, J4, J5, J6 } }, ["n"] = 1118 }; </pre>	<pre> { "n": 1118, "d": [x, y, z, Alpha, Beta, Gama] } </pre>

函数定义	cart2joint	
功能说明	坐标信息转换成关节轴信息	
输入参数	参数名称	参数说明

	[x, y, z, Alpha, Beta, Gama]	
输出参数	参数名称	参数说明
示例	<pre> CborObject Car2JointsJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "cart2joint", ["d"] = new CborObject { ["equip"] = 0, ["expect"] = new CborArray { CurAngles[0], CurAngles[1], CurAngles[2], CurAngles[3], CurAngles[4], CurAngles[5] }, ["carts"] = new CborArray { X, Y, Z, Alpha, Beta, Gama } }, ["n"] = 1014 }; </pre>	<pre> { "n": 1014, "d": [J1, J2, J3, J4, J5, J6] } </pre>

函数定义	workCoordMake	
功能说明	创建机器人工作坐标系	
输入参数	参数名称	参数说明
	工作坐标系 O 点 (x,y,z) ,X 点 (x,y,z) ,Y 点 (x,y,z) ,	
输出参数	参数名称	参数说明
	成功返回工作坐标系 O 点	

	(x,y,z) ,X 点 (x,y,z) ,Y 点 (x,y,z) ,Z 点 (x,y,z)	
示例	<pre> CborObject AddCoordinateSystemTeachJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "workCoordMake", ["d"] = new CborArray { px_origin, py_origin, pz_origin, px_xpoint, py_xpoint, pz_xpoint, px_point, py_point, pz_point }, ["n"] = 1002 }; </pre>	<pre> { "n": 1002, "d": [origin_x, origin_y, origin_z, xpoint_x, xpoint_y, xpoint_z, ypoint_x, ypoint_y, ypoint_z, zpoint_x, zpoint_y, zpoint_z,] } </pre>

函数定义	toolCoordOrg	
功能说明	工具坐标系原点校准	
输入参数	参数名称	参数说明
	工具坐标系校准点 1, 校准点 2, 校准点 3, 校准点 4 每个校准点的坐标信息如下: [x, y, z, Alpha, Beta, Gama ,J1, J2, J3, J4, J5, J6]	
输出参数	参数名称	参数说明
	check: 0 (0 = 成功, 2 = 校准点 2 有问题, 3 = 校准点 3 有问题, 4 = 校准点 4 有问题) ; org: [机械臂工具圆点坐标=x,y,z]}	
示例	<pre> CborObject toolCoordOrgJson = new { </pre>	

	<pre> CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "toolCoordOrg", ["d"] = new CborArray { new CborObject { ["geom"] = new CborArray { _fetchData["point0"][6], _fetchData["point0"][7], _fetchData["point0"][8], _fetchData["point0"][9], _fetchData["point0"][10], _fetchData["point0"][11], _fetchData["point0"][0], _fetchData["point0"][1], _fetchData["point0"][2], _fetchData["point0"][3], _fetchData["point0"][4], _fetchData["point0"][5] } }, new CborObject { ["geom"] = new CborArray { _fetchData["point1"][6], _fetchData["point1"][7], _fetchData["point1"][8], _fetchData["point1"][9], _fetchData["point1"][10], _fetchData["point1"][11], _fetchData["point1"][0], _fetchData["point1"][1], _fetchData["point1"][2], _fetchData["point1"][3], _fetchData["point1"][4], _fetchData["point1"][5] } }, new CborObject { ["geom"] = new </pre>	<pre> "n": 1101, "d": [{"check": 0, "org": [x, y, z]] } </pre>
--	--	--

	<pre><i>CborArray</i> { _fetchData["point2"][6], _fetchData["point2"][7], _fetchData["point2"][8], _fetchData["point2"][9], _fetchData["point2"][10], _fetchData["point2"][11], _fetchData["point2"][0], _fetchData["point2"][1], _fetchData["point2"][2], _fetchData["point2"][3], _fetchData["point2"][4], _fetchData["point2"][5] } }, new <i>CborObject</i> { ["geom"] = new <i>CborArray</i> { _fetchData["point3"][6], _fetchData["point3"][7], _fetchData["point3"][8], _fetchData["point3"][9], _fetchData["point3"][10], _fetchData["point3"][11], _fetchData["point3"][0], _fetchData["point3"][1], _fetchData["point3"][2], _fetchData["point3"][3], _fetchData["point3"][4], _fetchData["point3"][5] } } }, ["n"] = 1101 };</pre>	
--	---	--

函数定义	toolCoordDir
功能说	工具坐标系方向校准

明		
输入参数	参数名称	参数说明
	TCP 圆点校准的返回值 org: [机械 臂工具有点坐标=x,y,z} , 校准的 校准点 1[x,y,z], 校准点 2[x,y,z], 校准点 3[x, y, z, Alpha, Beta, Gama ,J1, J2, J3, J4, J5, J6]	
输出参数	参数名称	参数说明
	成功返回工作坐标系 O 点 (x,y,z), X 点 (x,y,z) ,Y 点 (x,y,z) ,Z 点 (x,y,z)	
示例	<pre> CborObject toolCoordDirJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "toolCoordDir", ["d"] = new CborArray { tcpX, tcpY, tcpZ, _fetchData["point0"][0], _fetchData["point0"][1], _fetchData["point0"][2], _fetchData["point1"][0], _fetchData["point1"][1], _fetchData["point1"][2], new CborObject { ["geom"] = new CborArray { _fetchData["point2"][0], _fetchData["point2"][1], _fetchData["point2"][2], _fetchData["point2"][3], _fetchData["point2"][4], _fetchData["point2"][5], _fetchData["point2"][6], _fetchData["point2"][7], _fetchData["point2"][8], </pre>	<pre> { "n": 1185, "d": [origin_x, origin_y, origin_z, xpoint_x, xpoint_y, xpoint_z, ypoint_x, ypoint_y, ypoint_z, zpoint_x, zpoint_y, zpoint_z,] } </pre>

	<pre> _fetchData["point2"][9], _fetchData["point2"][10], _fetchData["point2"][11] } }}, ["n"] = 1185 }; </pre>	
--	--	--

函数定义	getEulerOffset	
功能说明	相对点	
输入参数	参数名称	参数说明
	开始点，目标点	
输出参数	参数名称	参数说明
	返回相对点	
示例	<pre> CborObject getEulerOffsetJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "getEulerOffset", ["d"] = new CborObject { ["equip"] = 0, ["start"] = new CborArray { Start_xVal, Start_yVal, Start_zVal, Start_AlphaVal, Start_BetaVal, Start_GamaVal}, ["end"] = new CborArray { End_xVal, End_yVal, End_zVal, End_AlphaVal, End_BetaVal, End_GamaVal } }, </pre>	<pre> { "n": 1074, "d": [CartPos[0], CartPos[1], CartPos[2], CartPos[3], CartPos[4], CartPos[5]] } </pre>

	["n"] = 1074 };	
--	--------------------	--

函数定义	euler2rotMat	
功能说明	转换 tcp（质心转换）	
输入参数	参数名称	参数说明
	开始点，目标点	
输出参数	参数名称	参数说明
	返回相对点	
示例	CborObject euler2rotMatJson = new CborObject { ["c"] = "robot", ["a"] = "euler2rotMat", ["d"] = new CborArray { offx, offy, offz, alpha, beta, gama}, ["n"] = 1256 };	{ "n": 1256, "d": [Ox, Oy, Oz,Xx, Xy, Xz,Yx, Yy, Yz,Zx, Zy, Zz] }

函数定义	getVersions	
功能说明	获取版本号	
输入参数	参数名称	参数说明
输出参数	参数名称	参数说明
示例	{ c: 'robot', a: 'getVersions', n: 10006 } 	{ "n": 10006, "d": { "JC": { "Hard": 321026169,

		<pre>"Soft": "V7.3.20210325.Beta" }, "JD": { "Hard": [Array], "Soft": [Array] }, "RC": { "Hard": 283734, "Soft": "V2.3.20211207.Beta" }, "TB": { "Hard": 0, "Soft": "V0.0.20000000.Beta" } }</pre>
--	--	--

附录 A 状态码

A.1 机械臂状态码

```
public enum RobotStatus
{
    START_STATUS_FAULT = 15, /* 0x0F 开始故障状态 */
    RC_INITED_STATUS_FAULT = 47, /* 0x2F 初始化故障状态 */
    SAFETY_STATUS_FAULT = 63, /* 0x3F RC、JD、TB 初始化故障状态 */
    RUNING_STATUS_FAULT = 79, /* 0x4F 运行故障状态 */
    CODE_UPDATE_FAULT = 95, /* 0x5F 程序更新故障 */
    PARAM_UPDATE_FAULT = 111, /* 0x6F 参数更新故障 */
    START_STATUS = 0, /* 0x00 开始状态 */
    JC_INITED_STATUS = 16,
    HC_INITED_STATUS = 32, /* 0x20 初始化完成状态 */
    SAFETY_STATUS = 48, /* 0x30 RC、JD、TB 初始化完成状态 */
    RUNING_STATUS = 64, /* 0x40 运行状态 */
    CLEARING_ANGLES_WRONG = 65,
    CODE_UPDATE = 80, /* 0x50 程序更新 */
    PARAM_UPDATE = 96, /* 0x60 参数更新 */
    HARD_STOP_STATUS = 160, /* 0xA0 急停状态 */
    SOFT_STOP_STATUS = 176, /* 0xB0 关机状态 */
    END_STATUS = 192, /* 0xC0 结束状态 */
    CODE_UPDATE_STATUS = 225,
    PARAM_UPDATE_STATUS = 226,
    FAULT_STATUS = 240, /* 0xF0 故障状态 */
    POWER_OFF_STATUS = 208 /* 0xD0 未上电状态 */
}
```

A.2 机械臂运动

```
public enum ETrans_Direction
{
    UPWARD = 1, DOWNWARD = 2,
    LEFTWARD = 3,
```

```
    RIGHTWARD = 4,  
    FORWARD = 5,  
    BACKWARD = 6  
}
```

```
public enum ERot_Direction  
{  
    X_PLUS_WARD = 1,  
    X_MINUS_WARD = 2,  
    Y_PLUS_WARD = 3,  
    Y_MINUS_WARD = 4,  
    Z_PLUS_WARD = 5,  
    Z_MINUS_WARD = 6  
}
```

试用水印

附录 B 错误码

说明:

RC 错误码: 目前为 12 位的数组, 每个位对应的错误信息详见“RC 错误码”, 注意错误对应的关节的话, 需要通过位运算详解。

JC 错误码: 目前为 20 位的数组, 每个位对应的错误信息详见“JC 错误码”, 注意错误对应的关节的话, 需要通过位运算详解。

JD 错误码: 目前每个关节(共 6 个关节)对应 43 位的数组, 每个位对应的错误信息详见“JD 错误码”, 注意错误对应的关节的话, 需要通过位运算详解。

TB 错误码: 目前为 12 位的数组, 每个位对应的错误信息详见“TB 错误码”。

B.1 RC 错误码

"(00U)检测到 ETH 通讯故障.", //序号唯一

"(01U)检测到关节状态安全故障.", //序号不唯一, 位序 1~8 代表状态错误的关节位置

"(02U)检测到不可达奇异位置.", //序号不唯一, 位序 1~3 代表逆解计算错误的位置

"(03U)检测到逆运动学选解故障.", //序号不唯一, 位序 1~3 代表选解错误的位置

"(04U)检测到碰撞到未知物体.", //序号不唯一, 位序 1~8 代表触发碰撞的关节位置

"(05U)检测到碰撞到安全面.", //序号不唯一, 位序 1~8 代表触发的安全面的位置

"(06U)检测到自碰撞检测.",

//序号唯一

"(07U)检测到 API 调用故障.", //序号唯一

"(08U)检测到期望位置前后两帧偏差过大.",

//序号不唯一, 位序 1~8 代表期望帧错误的关节

"(09U)检测到位置跟踪误差过大.",

//序号不唯一, 位序 1~8 代表位置跟踪误差的关节位置

"(10U)检测到机器人速度跟踪误差过大.", //序号不唯一, 位序 1~8 代表速度跟踪误差的关节位置

"(11U)检测到机器人安装姿态错误, 请检查机器人安装设置",

"(12U)暂无定义", "(13U)暂无定义",

"(14U)暂无定义",

"(15U)暂无定义",

"(16U)暂无定义",

"(17U)暂无定义",

"(18U)暂无定义",
"(19U)暂无定义",
"(20U)暂无定义",
"(21U)暂无定义",
"(22U)暂无定义",
"(23U)暂无定义",
"(24U)暂无定义",
"(25U)暂无定义",
"(26U)暂无定义",
"(27U)暂无定义",
"(28U)暂无定义",
"(29U)暂无定义",
"(30U)暂无定义",
"(31U)暂无定义",

B.2 JC 错误码

"(00U)检测到电器柜 48V 电压错误, 请关机断电后检查电器柜电源连接",//序号唯一
"(01U)检测到机械臂 48V 关节电源电压错误, 请关机断电后检查机械臂电源接线是否完好",
//错误位序号 1/2 代表机器人通道 1/2
"(02U)检测到控制器 24V 电源错误, 请关机断电后检查电器柜电源状态供电线路是否连接正常",
"(03U)检测到控制器12V电源错误, 请关机断电后检查电器柜电源状态供电线路是否连接正常
"(04U)检测到控制器 5V 电源错误, 请关机断电后检查电器柜电源状态供电线路是否连接正常",
"(05U)检测到控制器 3V3 电源错误, 请关机断电后检查电器柜电源状态供电线路是否连接正常",
"(06U)检测到控制器温度超出工作范围温度, 请在规定的-safe环境温度下使用",
"(07U)检测到控制器电流超出安全使用范围, 请在规定的-safe功耗下使用",
//保留, 序号唯一
"(08U)检测到模拟信号输出通道错误, 请检查模拟输出通道外接负载的状态是否正常",
//错误位序号 1/2 代表模拟输出通道 1/2
"(09U)检测到控制器内存故障内存, 请立即停止使用并寻求技术支持",//保留, 序号唯一

"(10U)检测到控制器内存故障内存，请立即停止使用并寻求技术支持", //保留，序号唯

"(11U)检测到机械臂与机控制器网络连接错误，请检网线连接是否正常", //序号唯一

"(12U)检测到安全信号触发",

//序号不唯一，位序 1~8 代表安全位的触发位置

"(13U)检测到急停信号触发",

//序号不唯一，位序 1~8 代表急停位的触发位置

"(14U)电源管理芯片通讯连接错误，请停止使用并寻求技术支持", //序号唯一

"(15U)检测到数字输出芯片错误，请停止使用并寻求技术支持", //错误位序号 1/2 代表
机器人数字输出

芯片 1/2

"(16U)检测到数字输入芯片错误，请停止使用并寻求技术支持",

//错误位序号 1~42 代表机器人数字输出芯片 1~4

"(17U)检测到模拟输出芯片错误，请停止使用并寻求技术支持",

//错误位序号 1/2 代表机器人模拟输出芯片 1/2

"(18U)检测到数字输出通道故障，请停止使用并寻求技术支持",

//序号不唯一，位序 1~8 代表安 17 数字输出 1~8 通道错误位置

"(19U)检测到数字输出通道故障，请停止使用并寻求技术支持",

//序号不唯一，位序 1~8 代表安数字输出 9~16 通道错误位置

"(20U)//暂无定义",

"(20U)//暂无定义",

"(21U)//暂无定义",

"(22U)//暂无定义",

"(23U)//暂无定义",

"(24U)//暂无定义",

"(25U)//暂无定义",

"(26U)//暂无定义",

"(27U)//暂无定义",

"(28U)//暂无定义", "(29U)//暂无定义",

"(30U)//暂无定义",

"(31U)//暂无定义",

"(32U)//暂无定义",

"(33U)//暂无定义"

B.3 JD 错误码

"(00U)检测到关节母线欠压",

//序号唯一

"(01U)检测到关节过压",

//序号唯一

"(02U)检测到关节峰值过流",

//序号唯一

"(03U)检测到关节过载",

//序号唯一

"(04U)检测到关节过热",

//序号唯一

"(05U)检测到关节超速",

//序号唯一

"(06U)检测到关节堵转",

//序号唯一

"(07U)检测到关节缺相",

//序号唯一

"(08U)检测到关节磁编码器故障",

//序号唯一

"(09U)检测到关节电流偏置校准故障",

//序号唯一

"(10U)检测到关节光编码器故障",

//序号唯一

"(11U)检测到关节撒刹车故障",

//序号唯一

"(12U)检测到关节运行反向",

//序号唯一

"(13U)检测到关节启动失败",

//序号唯一

"(14U)检测到关节 Flash 读写错误",

//序号唯一

"(15U)检测到关节磁编码器 CRC 错误",

//序号唯一

"(16U)检测到关节转子失步",
//序号唯一
"(17U)检测到关节霍尔故障",
//序号唯一
"(18U)检测到关节通讯故障",
//序号唯一"(19U)检测到关节跟踪错误",
//序号唯一
"(20U)检测到关节通信丢失",
//序号唯一
"(21U)检测到关节断电",
//序号唯一
"(22U)检测到关节电机角度故障",
//序号唯一
"(23U)检测到关节角度对比错误",
//序号唯一
"(24U)检测到关节刹车卡住故障",
//序号唯一
"(25U)检测到关节加速度错误",
//序号唯一
"(26U)检测到关节D轴电流跳变",
//序号唯一
"(27U)检测到关节Q轴电流跳变",
//序号唯一
"(28U)检测到关节速度跟踪误差过大",
"(29U)检测到关节轨迹跟踪误差过大",
"(30U)检测到关节电机角度故障",
"(31U)暂无定义"
"(32U)检测到 JD 软件版本错误"
//序号唯一
"(33U)检测到 JD 通讯连接错误"
//序号唯一
"(34U)检测到 JD 通讯逻辑错误"
//序号唯一
"(35U)检测到关节实际位置超限检测"

//序号唯一
"(36U)检测到关节实际速度超限检测"
//序号唯一
"(37U)检测到关节实际加速度超限"
//序号唯一
"(38U)关节实际力矩超限检测"
//序号唯一
"(39U)检测到关节期望位置超限检测"
//序号唯一
"(40U)检测到关节期望速度超限检测"
//序号唯一
"(41U)检测到关节期望加速度超限"
//序号唯一
"(42U)关节期望力矩超限检测"
//序号唯一

B.4 TB 错误码

"(00U)检测到 TB48V 电源电压错误"
//序号唯一
"(01U)检测到 TB 温度异常错误"
//序号唯一
"(02U)检测到 TB 板 24V 输出电流输出超限"
//序号唯一
"(03U)检测到 TB 输出端口 1 通道错误"
//序号唯一
"(04U)检测到 TB 输出端口 2 通道错误"
//序号唯一
"(05U)检测到 TB 模拟输入端口 1 通道错误"
//序号唯一
"(06U)检测到 TB 模拟输入端口 2 通道错误"
//序号唯一
"(07U)检测到 TB 与控制器通讯错误"

//序号唯一

"(08U)检测到 TB 软件版本错误"

//序号唯一

"(09U)检测到 TB 通讯连接错误"

//序号唯一

"(10U)检测到 TB 通讯逻辑错误"

//序号唯一

试用水印